

Entrega

Romero Vázquez Ángel Eladio

Solano Tavera Andrea

###Introducción En este trabajo se analiza el comportamiento de la mortalidad en el estado de Campeche durante los años 2010, 2019 y 2021. Estos años permiten comparar tres momentos importantes: 2010 como punto inicial de referencia censal, 2019 como año previo a la pandemia por COVID-19 y 2021 como un año afectado por sus efectos en la mortalidad. Campeche es una entidad ubicada en el sureste de México, dentro de la península de Yucatán. Se caracteriza por tener una población relativamente pequeña y una baja densidad poblacional, lo que puede influir en la distribución de los servicios de salud y en el acceso oportuno a la atención médica. En 2010, el estado tenía 822,441 habitantes, mientras que para 2020 alcanzó 928,363 habitantes, lo que muestra un crecimiento moderado de la población. Otro aspecto importante es el cambio en la estructura por edad. En 2010, Campeche tenía una edad mediana de 25 años, mientras que en 2020 aumentó a 29 años, lo cual indica un avance gradual hacia el envejecimiento demográfico. Este dato es relevante porque una población con mayor proporción de adultos mayores tiende a presentar niveles más altos de mortalidad. Además, el año 2021 debe interpretarse con cuidado, ya que la mortalidad estuvo influida por la pandemia por COVID-19. Por ello, al comparar 2019 con 2021, se puede observar no solo el comportamiento habitual de la mortalidad, sino también el efecto de un evento sanitario extraordinario. En conjunto, estos elementos permiten contextualizar los resultados del análisis, considerando que la mortalidad en Campeche puede estar relacionada tanto con su estructura poblacional como con factores territoriales y de acceso a servicios de salud. En particular, se considerarán elementos como la estructura por edad, la distribución por sexo, el crecimiento poblacional y la densidad demográfica, ya que estos factores sirven como base para interpretar posteriormente las tasas de mortalidad y sus posibles diferencias dentro del estado. ##Librerías y carga de data

```
library(data.table)
```

Warning: package 'data.table' was built under R version 4.5.2

```
library(dplyr)
```

Adjuntando el paquete: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:data.table':

between, first, last

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(tidyr)
```

Warning: package 'tidyr' was built under R version 4.5.2

```
library(ggplot2)
```

Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.5.3

```
#cargamos la información de la proyección a mitad de año de 1950 a 2070
pop <- fread("https://repodatos.atdt.gob.mx/CONAPO/proyecciones/00_Pob_Mitad_1950_2070.csv")

#obtenemos la información de la mortalidad observada con los datos reportados por la INEGI
#En el siguiente análisis no se consideraron los no especificados ni las defunciones registradas
#poner la ruta del archivo

setwd("C:/Users/angel/OneDrive/Escritorio/2026-2/Demografia/Nueva carpeta/Entrega 1/Data")

#consultamos llos archivos de la ruta
dir()
```

```
[1] "00_Pob_Mitad_1950_2070.csv"      "Mortaliad_y_proyección.csv"
[3] "Mortaliad_y_proyección.xlsx"    "mortalidad_2010_2019_2021.csv"
[5] "mortalidad_2010_2019_2021.xlsx"
```

###creación de una primer tabla de mortalidad

```
#creamos un nuevo data frame con el formato que deseamos para obtener las poblaciones iniciales
cpe_ancho <- pop %>%
  filter(
    ENTIDAD == "Campeche",
    ANIO %in% c(2010, 2019, 2021)
  ) %>%
  select(EDAD, SEXO, POBLACION, ANIO) %>%
  mutate(
    GRUPO_EDAD = cut(
      EDAD,
      breaks = c(0, 1, 5, seq(10, 85, by = 5), Inf),
      right = FALSE,
      labels = c("0", "1", seq(5, 85, by = 5))
    )
  ) %>%
  group_by(GRUPO_EDAD, SEXO, ANIO) %>%
  summarise(POBLACION = sum(POBLACION, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%

# 4. Separamos la columna SEXO en dos columnas de población
pivot_wider(
  names_from = SEXO,          # De aquí toma los nombres de las nuevas columnas ("Hombres", "Mujeres")
  values_from = POBLACION     # De aquí toma los valores para rellenar las columnas
)

#guardamos el archivo de nuestro directorio

setwd("C:/Users/angel/OneDrive/Escritorio/2026-2/Demografia/Nueva carpeta/Entrega 1/Data")

lt <- fread("mortalidad_2010_2019_2021.csv")
#corregimos el error al contruir el csv
lt <- lt[,-5][,-5][,-5]

dir()
```

```
[1] "00_Pob_Mitad_1950_2070.csv"      "Mortaliad_y_proyección.csv"
[3] "Mortaliad_y_proyección.xlsx"     "mortalidad_2010_2019_2021.csv"
[5] "mortalidad_2010_2019_2021.xlsx"
```

```
names(lt)
```

```
[1] "Edad"    "AÑO"     "Hombre"  "Mujer"
```

```
#cambiar nombres y ordenar si es necesario
```

```
#Cambieamos los nombres a una forma estandar
```

```
#setnames(lt, c("Edad", "Hombre","Mujer"), c("x", "HDx","MDx"))
```

```
#lt <- lt %>%
```

```
# arrange(x,AÑO)
```

```
#lt[, Dx := HDx + MDx] #Construimos las defunciones totales
```

```
#con la información de las defunciones, ademas de la información de los nacidos proyectados e
```

```
#de las tablas anreriores contruimos a manos la sigueinte tabla
```

```
lt1 <- fread("Mortaliad_y_proyección.csv")
```

```
###Completamos calculando los datos restantes
```

```
#calculamos la q_x
```

```
lt1[, q_x := Dx/lx]
```

```
setDT(lt1)
```

```
lt1[, qx_h := HDx / Hlx]
```

```
lt1[, qx_m := MDx / Mlx]
```

```
#calculamos las P_x
```

```
lt1[, p_x := 1-q_x]
```

```
lt1[, px_h := 1-qx_h]
```

```
lt1[, px_m := 1-qx_m]
```

```
# Extraemos el q0 de cada año para usarlo en las ecuaciones de Coale-Demeny
```

```

lt1[, q0_h_anio := qx_h[x == 0], by = AÑO]
lt1[, q0_m_anio := qx_m[x == 0], by = AÑO]
lt1[, q0_anio := qx[x == 0], by = AÑO]

#obtenemos los ax_n
lt1[, ax_h := ifelse(x == 0,
                     ifelse(q0_h_anio >= 0.100, 0.330, 0.0425 + 2.875 * q0_h_anio), # Edad 0
                     ifelse(x == 1,
                             ifelse(q0_h_anio >= 0.100, 1.352, 1.653 - 3.013 * q0_h_anio), # Edad 1
                             2.5))] # Mayores de 5 años

# Para Mujeres (ax_m)
lt1[, ax_m := ifelse(x == 0,
                     ifelse(q0_m_anio >= 0.100, 0.350, 0.050 + 2.800 * q0_m_anio), # Edad 0
                     ifelse(x == 1,
                             ifelse(q0_m_anio >= 0.100, 1.361, 1.524 - 1.622 * q0_m_anio), # Edad 1
                             2.5))]

#en general
lt1[, ax_gen := ifelse(x == 0,
                      ifelse(q0_anio >= 0.100, 0.330, 0.0425 + 2.875 * q0_anio), # Edad 0
                      ifelse(x == 1,
                              ifelse(q0_anio >= 0.100, 1.352, 1.653 - 3.013 * q0_anio), # Edad 1
                              2.5))] # Mayores de 5 años

#apv

lt1[, HLx := n * Hlx + ax_h * HDx] #Hombre
lt1[, MLx := n * Mlx + ax_m * MDx] #mujeres
lt1[, Lx := n * lx + ax_gen * Dx] # En general

#Tx
# 1. Tx General
lt1[, Tx := rev(cumsum(rev(Lx))), by = AÑO]

# 2. Tx para Hombres (si calculaste HLx previamente)
lt1[, HTx := rev(cumsum(rev(HLx))), by = AÑO]

# 3. Tx para Mujeres (si calculaste MLx previamente)
lt1[, MTx := rev(cumsum(rev(MLx))), by = AÑO]

#Esperanzas de vida

```

```
#general
lt1[, ex := Tx / lx, by = AÑO]
#hombres
lt1[, ex_h := HTx / Hlx, by = AÑO]
#mujeres
lt1[, ex_m := MTx / Mlx, by = AÑO]

#cuadro con las esperanzas de vida
cuadro_e0 <- lt1[x == 0, .(AÑO, ex_h, ex_m)]
```

###Gráficas

```
lt1[, AÑO := as.factor(AÑO)] # Nos asegura colores fijos por año

# Paleta básica y limpia de colores
colores <- c("2010" = "#4682B4", "2019" = "#2E8B57", "2021" = "#CD5C5C")
gHlx <- ggplot(lt1, aes(x = x, y = Hlx, color = AÑO)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  labs(title = "Sobrevivientes Hombres (Hlx) por Año",
       subtitle = "Muestra cuántos siguen vivos de la cohorte inicial",
       x = "Edad", y = "Número de personas vivas", color = "Año") +
  theme_minimal()

ggsave("grafica_lx_hombres.png", plot = gHlx, width = 7, height = 4.5, dpi = 300)

gMlx <- ggplot(lt1, aes(x = x, y = Mlx, color = AÑO)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  labs(title = "Sobrevivientes Mujeres (Mlx) por Año",
       subtitle = "Muestra cuántos siguen vivos de la cohorte inicial",
       x = "Edad", y = "Número de personas vivas", color = "Año") +
  theme_minimal()

ggsave("grafica_lx_Mujeres.png", plot = gMlx, width = 7, height = 4.5, dpi = 300)

#grafica de probabilidad de morir de hombre
gqx_h <- ggplot(lt1, aes(x = x, y = log(qx_h), color = AÑO)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  labs(title = "Probabilidad de morir de hombres por Año",
       subtitle = "escala logarítmica",
       x = "Edad", y = "qx_h", color = "Año") +
```

```

theme_minimal()

ggsave("grafica_qx_h.png", plot = gqx_h, width = 7, height = 4.5, dpi = 300)

#grafica de probabilidad de morir de mujeres
gqx_m <- ggplot(lt1, aes(x = x, y = log(qx_m), color = AÑO)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  labs(title = "Probabilidad de morir de mujeres por Año",
        subtitle = "escala logarítmica",
        x = "Edad", y = "qx_m", color = "Año") +
  theme_minimal()

ggsave("grafica_qx_m.png", plot = gqx_m, width = 7, height = 4.5, dpi = 300)

```